

품질경영

【문제 1】 다음 물음에 답하시오. (30점)

- (1) 품질분임조는 문제해결을 위해 고마츠 제작소의 QC스토리를 약간 수정하여 현재 10단계로 실행하고 있다. 품질분임조의 문제해결 10단계를 순서대로 쓰시오. (10점)
- (2) 품질분임조 활동에 널리 사용되는 기법으로 기본 QC 7도구가 있다면 PDCA 사이클의 P(계획)단계에서 많이 활용되는 신 QC 7가지 도구가 있다. 아이디어 발상을 돕거나 확인 사항의 누락 방지 등을 위해 사용되는 신 QC 7가지 도구를 제시하고 각각 설명하시오. (14점)
- (3) 6시그마에서 사용되는 다음의 용어(① ~ ③)를 각각 설명하시오. (6점)  
① RTY      ② FPY      ③ DPU

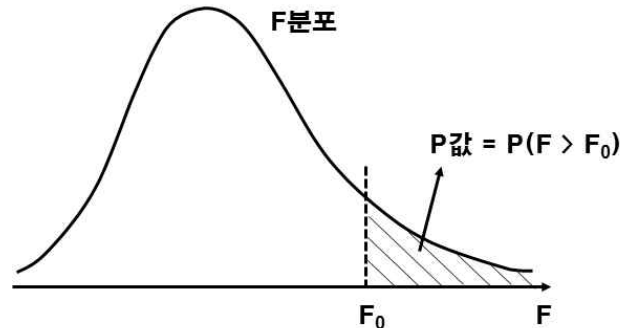
【문제 2】 모수인자 A와 B를 고려한 이원배치법에 관한 문제이다. 인자 A는 3수준, 인자 B는 5수준이며 각 처리조합에서 반복 2회의 실험을 수행하였다. 실험 결과로 얻어진 품질특성치  $x_{ijk}$ 에 관한 데이터구조식 모형은 다음과 같다.

$$x_{ijk} = \mu + a_i + b_j + (ab)_{ij} + e_{ijk} \quad (\text{단 } i = 1, 2, 3, 4, 5, j = 1, 2, 3, k = 1, 2)$$

첨자  $i, j, k$ 는 각각 인자 A의 수준, 인자 B의 수준, 반복차수이다. 또한  $\mu$ 는 전체 평균,  $a_i$ 는 인자 A의 주효과,  $b_j$ 는 B의 주효과,  $(ab)_{ij}$ 는 A와 B의 교호작용을 각각 나타낸다. 오차  $e_{ijk}$ 는 서로 독립이고  $N(0, \sigma_E^2)$ 를 따른다고 가정한다. 아래는 실험 결과에 관한 분산분석표이다.

| 요인         | 제곱합      | 자유도 | 제곱평균    | $F_0$  | P값    |
|------------|----------|-----|---------|--------|-------|
| 인자 A       | 420.000  | 2   | 210.000 | 76.829 | 0.000 |
| 인자 B       | ①        | 4   | ④       | 59.390 | 0.000 |
| 교호작용 A × B | 79.667   | ②   | ⑤       | ⑥      | 0.015 |
| 오차         | 41.000   | 15  | 2.733   | —      | —     |
| Total      | 1190.000 | ③   | —       | —      | —     |

표에서 P값의 의미는 아래의 그림을 참고하고 다음 물음에 답하시오. (단, 소수점 넷째자리에서 반올림하여 소수점 셋째자리까지 구한다.) (30점)



- (1) 표의 ① ~ ⑥에 들어갈 값을 차례대로 구하시오. (12점)
- (2) 교호작용의 유의성에 관한 가설검정을 위해 귀무가설, 대립가설, 검정통계량, 판정결과 및 근거를 각각 기술하시오. (단, 유의수준은 5%로 한다.) (9점)
- (3) 오차분산  $\sigma_E^2$ 의 불편추정량을 구하시오. (3점)
- (4) 상기 모형의 적합도를 나타내는 결정계수( $R^2$ )와 수정결정계수(adjusted  $R^2$ )의 계산과정과 값을 각각 구하시오. (6점)

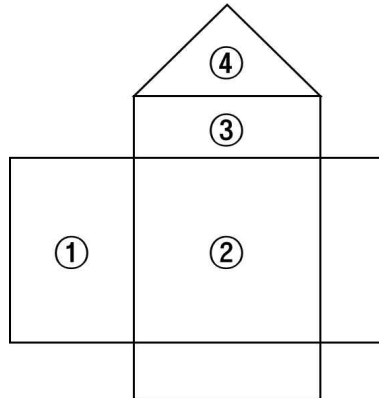
【문제 3】 다음 설명에 해당하는 샘플링 방법(① ~ ⑤)을 쓰시오. (10점)

| 샘플링 방법 | 설명                                                                                                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①      | 모집단을 몇 개의 층으로 나누어 각 층에서 시료를 랜덤하게 추출하는 방법                                                            |
| ②      | 모집단을 몇 개의 층으로 나눈 후 표본의 크기를 고려하여 몇 개의 층을 랜덤 샘플링하여 취한 층의 전체를 표본으로 하는 방법                               |
| ③      | 모집단이 $N_i$ 개씩 제품이 들어있는 $M$ 상자로 나누어져 있을 때, 랜덤하게 $m$ 상자를 취한 후 각 상자로부터 $n_i$ 개의 제품을 랜덤하게 추출하는 방법       |
| ④      | $N$ 개의 물품이 일련의 배열로 되어 있을 때, 처음의 $k$ 개의 샘플링 단위 중 1개를 랜덤하게 취한 후 그로부터 매 $k$ 번째를 선택하여 $n$ 개의 표본을 취하는 방법 |
| ⑤      | 계통 샘플링에서 주기성에 의한 치우침이 발생할 위험을 방지하기 위해 주기와 상이한 간격으로 표본을 취하는 방법                                       |

【문제 4】 트랜지스터의 고장률은 연간 0.5회로 일정한 값을 갖는다. 다음 물음에 답하시오. (단, 계산과정을 쓰고, 소수점 넷째자리에서 반올림하여 소수점 셋째자리까지 구한다.) (10점)

- (1) 트랜지스터가 2년 이내에 고장날 확률을 구하시오. (3점)
- (2) 트랜지스터의 평균수명(MTTF)을 구하시오. (3점)
- (3) 지난 3년 동안 정상작동해온 트랜지스터가 앞으로 2년 더 정상작동할 확률을 구하시오. (4점)

【문제 5】 다음 그림은 품질기능전개를 위한 House of Quality의 기본 구조를 보여주고 있다. ① ~ ④에 들어갈 내용을 각각 기술하시오. (10점)



【문제 6】 말콤볼드리지 경영품질 모델의 7가지 범주를 기술하시오. (10점)